

PROYECTO FINAL · BASES DE DATOS ANALÍTICAS

Sistema de Análisis para Cadena Hotelera

Flujo completo: BD Transaccional → ETL → Modelo Analítico → Dashboard

Introducción al Caso

Contexto

Cadena hotelera con múltiples propiedades y procesos operativos distribuidos.

Gestión de reservas, huéspedes, habitaciones, servicios y pagos en diferentes sistemas.

Información existente pero sin estructura para análisis ni toma de decisiones.

Problema Principal

Los datos existen pero no están organizados para análisis, lo que impide la toma de decisiones basada en evidencia.

Necesidad del Proyecto

- Consolidar datos de múltiples fuentes
- Habilitar análisis de desempeño
- Apoyar decisiones estratégicas con KPIs

Problema y Requerimientos

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- **Datos dispersos**
Sin sistema centralizado de información
- **Sin análisis consolidado**
Reportes manuales e inconsistentes
- **Difícil medir desempeño**
No hay KPIs definidos
- **Decisiones sin evidencia**
Gestión basada en intuición

REQUERIMIENTOS

- **Definir KPIs**
Indicadores clave de desempeño del negocio
- **Variables clave**
Identificar datos críticos para el análisis
- **Preguntas de negocio**
Formular consultas que guíen la solución
- **Modelo de datos**
Diseñar estructura analítica eficiente

KPIs y Preguntas de Negocio

01

Ocupación

% de habitaciones ocupadas vs disponibles por periodo y propiedad

02

Ingreso por Reserva

Ingreso promedio generado por cada reserva completada

03

Cancelaciones

Tasa de reservas canceladas por canal y temporada

04

Consumo de Servicios

Servicios adicionales consumidos por tipo de huésped

¿Qué canal genera más ingresos? · ¿Qué cliente consume más? · ¿Qué propiedad es más rentable?

Base de Datos Transaccional

Características Técnicas

- Motor: PostgreSQL — modelo relacional normalizado
- Diagrama Entidad-Relación (modelo Chen)
- Datos sintéticos generados con scripts SQL
- Llaves primarias (PK) y foráneas (FK)
- Integridad referencial garantizada

Entidades del Modelo

Reservas

Huéspedes

Habitaciones

Propiedades

Pagos

Servicios

Relaciones Clave

Una reserva puede incluir múltiples huéspedes y habitaciones.

Una propiedad agrupa múltiples habitaciones con distintas tarifas.

Modelo Dimensional

Modelo Estrella

dim_fecha

dim_propiedad

dim_habitacion

fact_reserva

dim_canal

dim_estado_reserva

dim_metodo_pago

dim_huesped

Modelo Dimensional

Modelo estrella por su simplicidad para análisis BI

Fact_reserva, porque la reserva es el evento principal del negocio

La granularidad definida es una reserva única consolidada por fila

Proceso ETL



Eliminación de Duplicados

Identificación y remoción de registros duplicados para garantizar unicidad.

Manejo de Nulos

Imputación o eliminación de valores faltantes según criterio de negocio.

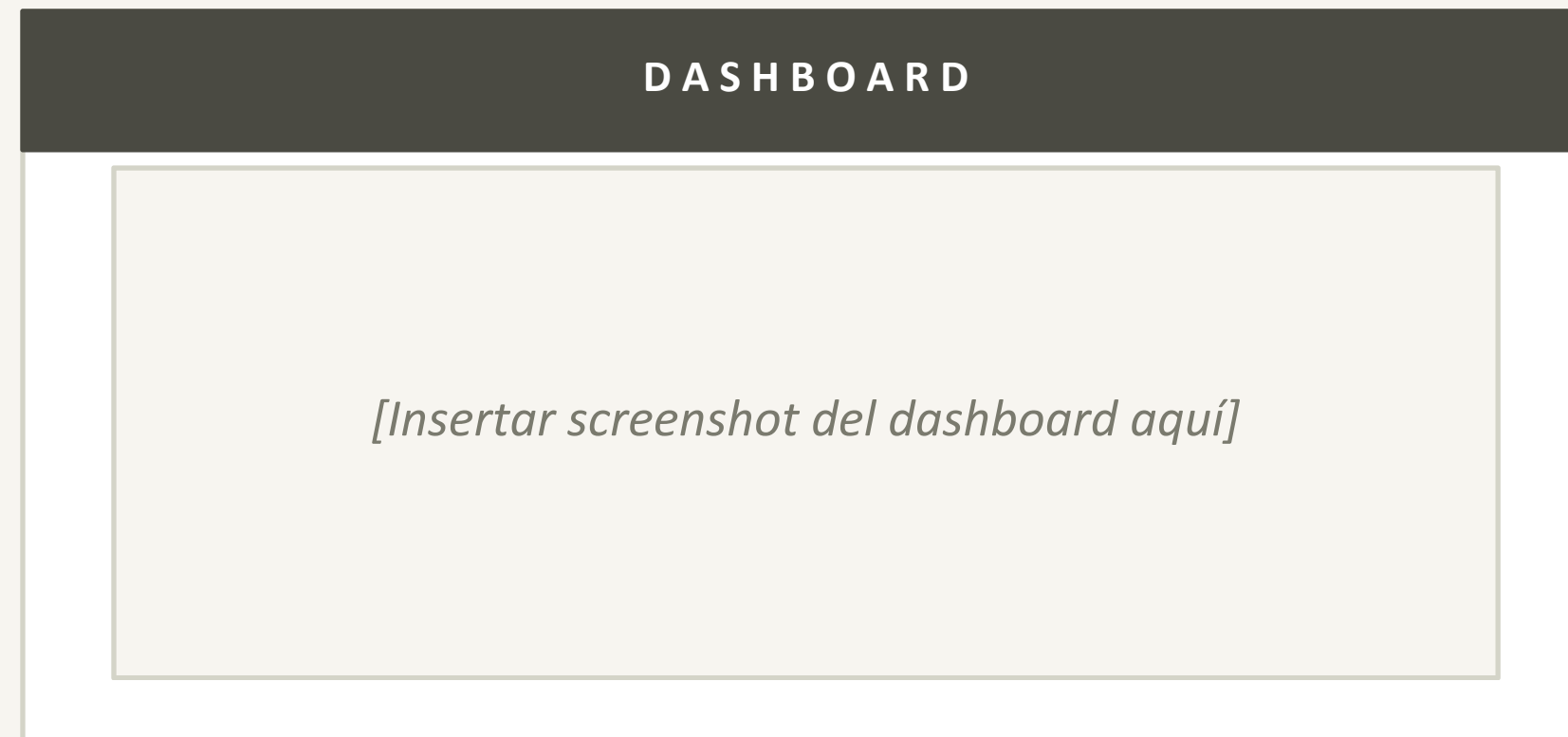
Creación de Métricas

Generación de variables derivadas como ingreso total, duración, y ratios.

Validación de Datos

Verificación de rangos, formatos y consistencia entre tablas relacionadas.

Dashboard



- KPIs calculados visualmente
- Gráficos de tendencias por periodo
- Segmentación por propiedad y canal
- Filtros interactivos por dimensión

Conclusión

01

Integración de datos

Se unificaron datos dispersos de múltiples fuentes en un flujo estructurado.

02

Calidad de información

El proceso ETL mejoró consistencia, eliminó duplicados y estandarizó formatos.

03

Análisis habilitado

El modelo analítico permite calcular KPIs y responder preguntas de negocio.

04

Toma de decisiones

Los dashboards convierten datos en información accionable para la organización.

"Datos operacionales transformados en información estratégica para la toma de decisiones."